数学建模与创新实践实验指导书

成都信息工程学院软件工程学院

2023 年 12 月

实验 6　智能算法

一、实验目的

1、培养学生采用智能算法解决实际问题的能力，理解基本原理，能够利用特定领域的知识和数据建立数学模型。

2、通过教学案例培养学生的逻辑思维能力，能够针对现实问题使用 python 语言建立聚类、时间序列等模型。

二、实验要求

1．复习 python 的 numpy 库，pandas 库，matplotlib 库的基本语法，也可以使用其他库。

2．完成实验内容并上机测试运行。

3．整理并上交**实验报告（内容要求参见实验报告模板）。**

三、实验内容

光合有效辐射（Photosynthetically Active Radiation，简称 PAR）是太阳辐射中能被绿色植物用来进行光合作用的能量。McCree 等[1]的研究表明 PAR 的范围为 0.4~0.7μm 波段的光，这部分光能量能够直接被植物的叶绿素吸收并用于光合作用。

表格“光合有效辐射.csv”是 18 个气象站点的 PAR 实测值，请应用智能算法等数学建模方法，构建数学模型，实现以下分析。

（1）根据光合有效辐射数据对气象站点进行聚类，并分析聚类结果。（80 分）

（2）请分析不同站点光合有效辐射的周期性。周期型变化包括大周期和小周期，大周期是指较长时间尺度上的周期性变化，如春、夏、秋、冬的季节性变化；小周期指的是较短时间尺度上的周期性变化，如日变化，一天的不同时间段，太阳辐射强度随着日出、日落和太阳高度角的变化而变化。进而影响光合有效辐射水平。（20 分）

[1] McCree K.J.,Test of current definitions of photosynthetically active radiation against leaf photosynthesis data[J], Agricultural Meteorology,1972,10: 443-453, https://doi.org/10.1016/0002-1571(72)90045-3.